

Devoir personnel libre n° 5; à rendre le 12/11/25

Ce sont deux exercices pas trop longs qui illustrent des éléments de cours.

EXERCICE 1 : UN EXERCICE APPLIQUÉ

$$\text{Soit : } f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto (x^2 + y^2, x^2 - y^2)$$

- 1) Résoudre les équations $f(x, y) = (5, 3)$ et $f(x, y) = (3, 5)$, d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- 2) f est-elle injective? f est-elle surjective?
- 3) Montrer que $f(\mathbb{R}^2) = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2; \alpha \geq |\beta|\}$.
- 4) Montrer que la restriction de f à $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ est injective.

EXERCICE 2 : UN EXERCICE THÉORIQUE

On considère un ensemble E et deux parties A et B de E .

$$\Phi : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$$

Soit :

$$X \longmapsto (X \cap A, X \cap B)$$

- 1) Calculer $\Phi(\emptyset)$, $\Phi(E)$, $\Phi(A \cap B)$. et $\Phi(A \cup B)$.
- 2) Montrer que Φ est injective si et seulement si $E = A \cup B$.
- 3) Montrer que Φ est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.